Semester-I: MIC-1 (T): Phycology and Microbiology (Theory: 2 credits)

Unit-1

- 1.1 फाइव किंगडम वर्गीकरण (पंच जगत वर्गीकरण)
    - (Five kingdom classification)
- 1.2 शैवाल: विशेषताएं, आकारिकी और नॉस्टॉक, ओडोगोनियम और कारा का जीवन चक्र
    - (Algae: Characteristics, Morphology and life cycle of Nostoc, Oedogonium and Chara)

Unit-2

- 2.1 वायरस: खोज और सामान्य संरचना
    - (Virus: Discovery and General Structure)
- 2.2 डीएनए वायरस (बैक्टीरियोफेज)- संरचना और इसकी प्रतिकृति (लिटिक और लाइसोजेनिक चक्र)
    - (DNA Virus (Bacteriophage)-Structure and its replication (Lytic and Lysogenic Cycle))
- 2.3 आरएनए वायरस (टीएमवी)
    - (RNA Virus (TMV))
- 2.4 वायरस का आर्थिक महत्व
    - (Economic importance of Viruses)

Unit-3

- 3.1 बैक्टीरिया: खोज, विशेषताएं और कोशिका संरचना
    - (Bacteria: Discovery, Characteristics and Cell structure)
- 3.2 प्रजनन- कायिक, अलैंगिक और आनुवंशिक पुनर्संयोजन (कंज्यूगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन)
    - (Reproduction- vegetative, asexual and genetic recombination (Conjugation, Transformation and Transduction))
- 3.3 बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व
    - (Economic importance of Bacteria)

Semester-I: MIC-1 (P): Phycology and Microbiology (Practical: 1 credit)

Unit-1 / प्रैक्टिकल

- 1.1 शैवाल- स्लाइडों के माध्यम से पाठ्यक्रम में निर्धारित रूपों की वानस्पतिक और प्रजनन संरचनाओं का अध्ययन
    - (Algae- Study of Vegetative and reproductive structures of the forms prescribed in the syllabus through slides.)
- 1.2 वायरस और बैक्टीरिया के मॉडल और माइक्रofphotographs (सूक्ष्म तस्वीरें)
    - (Models and microphotographs of viruses and bacteria.)